Báo cáo thực tập tốt nghiệp tuần 2

Ngày 26 tháng 9 năm 2026

Tìm hiểu nguyên lý ánh xạ ngược (Inverse Mapping) tạo ảnh vùng

Hệ thống giám sát và phân tích quang điện (PV) quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) phụ thuộc rất lớn vào khả năng đồng bộ hóa không gian giữa các phương thức cảm biến khác nhau. Trong kiến trúc xử lý dữ liệu kiểm tra (inspection), một thách thức kỹ thuật cốt lõi là làm thế nào để liên kết các điểm ảnh mang thông tin nhiệt độ vô hướng, được thu thập ở độ cao thấp (31m đến 35m), với một khung quy chiếu không gian tuyệt đối được thiết lập bởi chuyến bay trắc địa tầm cao (85m). Việc này không chỉ đòi hỏi sự chính xác về mặt hình học mà còn phải bảo toàn nguyên vẹn tính chất vật lý của tín hiệu bức xạ nhiệt (radiometric thermal signal). Quá trình này được hiện thực hóa thông qua kỹ thuật ánh xạ ngược (inverse mapping) kết hợp với các thuật toán phóng tia 2.5D (ray-casting) và nội suy điểm ảnh. Báo cáo phân tích chuyên sâu này, tương ứng với trọng tâm nghiên cứu của Tuần 2 – Ngày 3, sẽ giải phẫu toàn diện cơ sở toán học, động học không gian và các chiến lược bảo toàn dữ liệu 16-bit khi thiết lập các trực ảnh nhiệt vùng (regional thermal orthos).

1 Định Hướng Phân Tích Và Yêu Cầu Bảo Toàn Tín Hiệu

Quá trình chuyển đổi tọa độ từ dữ liệu ảnh kiểm tra cận cảnh về hệ tọa độ của bản đồ tham chiếu đòi hỏi một cơ chế truy vấn không gian chặt chẽ. Cơ chế này phải giải quyết được bài toán đối chiếu hình học mà không làm biến dạng cấu trúc dữ liệu nguyên bản của cảm biến. Bộ dữ liệu (dataset) được thiết kế đặc thù xoay quanh các hình ảnh nhiệt Radiometric 16-bit nguyên bản, được chụp đồng bộ với ảnh quang học (RGB), đi kèm với các phép đo bức xạ tại chỗ (irradiance) và thông tin tham chiếu không gian của từng tấm pin.

Việc chuyển đổi dữ liệu nhiệt độ phân giải thấp (thường ở mức 640×512 pixel) sang một hệ quy chiếu bản đồ trực giao lớn (orthomosaic) tiềm ẩn rủi ro phá hủy thông tin bức xạ. Các thuật toán ghép ảnh (stitching) và nội suy truyền thống trong quang trắc thường áp dụng các bộ lọc làm mịn hoặc hòa trộn (blending), dẫn đến việc làm nhòe (blurring) tín hiệu nhiệt tại các điểm bất thường (thermal anomalies). Do đó, chiến lược cốt lõi là phải thiết lập một phương pháp ánh xạ không gian cho phép kiến tạo trực ảnh nhiệt phục vụ phân tích cục bộ, trong đó bảo toàn tuyệt đối giá trị nhiệt độ tuyệt đối của dải 16-bit và hạn chế tối đa mọi biến đổi toán học có thể làm nội suy sai lệch tín hiệu nhiệt.

2 Phân Tích Bản Chất Hình Học Của Forward Mapping Và Inverse Mapping

Trong lĩnh vực quang trắc và xử lý ảnh số, việc chuyển đổi một bức ảnh từ không gian tọa độ camera (Image Space) sang một mặt phẳng tọa độ địa lý (Map Space) có thể được tiếp cận qua hai hệ thống logic ánh xạ: Ánh xạ thuận (Forward Mapping) và Ánh xạ ngược (Inverse Mapping). Việc lựa chọn đúng cơ chế ánh xạ quyết định trực tiếp đến tính liên tục của dữ liệu raster đầu ra.

2.1 Động Học Của Forward Mapping

Ánh xạ thuận hoạt động dựa trên triết lý "rải dữ liệu"(scatter approach). Thuật toán sẽ quét qua từng điểm ảnh có tọa độ (u, v) trên bức ảnh inspection nguồn, sau đó áp dụng một hàm biến đổi không gian T để tính toán tọa độ đích (X', Y') trên bản đồ tham chiếu 85m. Hàm biến đổi này có thể là một ma trận Afin (Affine), Xạ ảnh (Homography) hoặc các phương trình đồng tuyến nghiêm ngặt dựa trên mô hình camera.

Tuy nhiên, khi chiếu các pixel nguồn vào một không gian lưới rời rạc (discrete grid) của bản đồ đích, tọa độ (X', Y') được tính toán hầu như luôn là các số thực (floating-point) và hiếm khi rơi đúng vào tâm của một pixel đích. Điều này gây ra hai hệ lụy hình học nghiêm trọng. Thứ nhất, do sự giãn nở của lưới tọa độ hoặc méo phối cảnh (perspective distortion), nhiều pixel trên bản đồ đích sẽ không nhận được bất kỳ giá trị nào từ ảnh nguồn, tạo ra các lỗ hổng dữ liệu (cracks hoặc no-data holes). Thứ hai, tại các khu vực ảnh bị nén lại, nhiều pixel nguồn có thể cùng rơi vào một pixel đích, dẫn đến hiện tượng chồng lấn (overlaps). Thuật toán buộc phải chọn một trong các giá trị để ghi đè hoặc tính trung bình chúng lại, làm mất đi tính nguyên bản của dữ liệu đo lường, đặc biệt là khi tín hiệu nhiệt bị dung hòa với nền lạnh.

2.2 Động Học Của Inverse Mapping

Trái ngược với sự bất ổn của ánh xạ thuận, ánh xạ ngược (Inverse Mapping) áp dụng triết lý "thu thập dữ liệu"(gather approach). Quy trình không xuất phát từ ảnh nguồn mà bắt đầu trực tiếp từ lưới raster của bản đồ tham chiếu đích. Thuật toán duyệt qua mọi ô lưới (X', Y') trên bản đồ 85m và sử dụng hàm biến đổi nghịch đảo T^{-1} để truy vấn xem vị trí này tương ứng với tọa độ (u, v) nào trên bức ảnh nhiệt nguồn.

Đặc tính ưu việt của ánh xạ ngược là nó đảm bảo mọi pixel trên ảnh vùng đích đều được gán đúng một giá trị. Không có pixel nào bị bỏ sót tạo thành lỗ hổng, và cũng không có sự cạnh tranh ghi đè giữa các pixel. Khi tọa độ truy vấn ngược (u, v) rơi vào giữa các pixel của ảnh gốc, hệ thống sẽ sử dụng các hạt nhân lấy mẫu lại (resampling kernels) để tính toán cường độ tín hiệu. Bằng cách thiết lập đúng thuật toán lấy mẫu, tính liên tục của trực ảnh nhiệt được bảo đảm mà không phá vỡ cấu trúc không gian của bản đồ đích. Trong kiến trúc kỹ thuật của hệ thống kiểm tra PV, một chu trình thử nghiệm liên hoàn từ Forward Mapping đến Inverse Mapping thường được sử dụng để đánh giá độ nhất quán của phép biến đổi.

3 Nguyên Lý Tái Tạo Ảnh Vùng Dựa Trên Tọa Độ Đích

Thay vì lãng phí tài nguyên để xử lý và hòa trộn toàn bộ hàng vạn bức ảnh nhiệt thành một bình đồ trực giao khổng lồ cho toàn bộ nhà máy, chiến lược kỹ thuật hiện đại hướng tới việc xác định các vùng quan tâm (ROI - Region of Interest) tương ứng với từng tấm pin hoặc cụm tấm pin. Việc tạo ra các ảnh vùng (regional patches) không phải là thao tác cắt xén (cropping) pixel một cách tùy ý trên ảnh thô, mà là quá trình kiến tạo một ma trận dữ liệu hoàn toàn mới, trong đó mỗi điểm ảnh đã được thiết lập mối quan hệ không gian tuyệt đối với lưới tọa độ trắc địa của bản đồ tham chiếu.

Quy trình này bắt đầu bằng việc số hóa bản đồ tham chiếu 85m để trích xuất các đa giác ranh giới của các tấm pin (module geometry). Từ đa giác này, một lưới raster cục bộ được sinh ra, đại diện cho khu vực cần kiểm tra. Lưới đích này sẽ quy định tọa độ địa lý thực sự của từng pixel. Sau đó, thuật toán ánh xạ ngược sẽ duyệt qua từng ô trong lưới đích này, tìm kiếm dữ liệu từ ảnh nhiệt thô, và lấp đầy lưới để tạo ra một trực ảnh nhiệt vùng (regional thermal orthos). Kết quả cuối cùng là một ảnh nhiệt cục bộ nhưng hoàn toàn tương thích về mặt không gian với lớp dữ liệu GIS tổng thể, tạo điều kiện thuận lợi cho các thuật toán phân tích dị thường (thermal anomaly analysis) hoạt động chính xác trên khu vực bề mặt module.

4 Chuỗi Biến Đổi Tọa Độ Quang Trắc Đa Tầng

Phép Inverse Mapping không chỉ đơn giản là việc nhân một ma trận duy nhất, mà là việc thực thi một chuỗi các phép biến đổi toán học phi tuyến phức tạp nối liền không gian bản đồ trắc địa, mô hình địa hình 3D, hệ tọa độ camera và mặt phẳng cảm biến. Quy trình thực tế trong tệp mã nguồn `ghep_ortho_nhiet.py` phản ánh một chu trình gồm 7 bước ánh xạ ngược:

Bước đầu tiên là khởi tạo lưới không gian. Thuật toán xuất phát từ một ô lưới (X', Y') trên lưới raster của bản đồ trực giao đích, trong đó tọa độ đã được quy chiếu theo kinh độ và vĩ độ chuẩn (ví dụ: $108.8512°\text{E}, 11.4243°\text{N}$). Tiếp theo, để đưa không gian 2D này vào thế giới 3D thực, thuật toán sử dụng tọa độ địa lý này để truy vấn trực tiếp vào ma trận Mô hình số bề mặt (DSM) nhằm trích xuất cao độ tuyệt đối Z.

Khi đã có đủ ba chiều (X, Y, Z), bộ dữ liệu này được hợp nhất và chuyển đổi thành một điểm 3D trong hệ tọa độ Đất cố định - Tâm Đất (ECEF - Earth-Centered, Earth-Fixed). Hệ ECEF cung cấp một không gian tham chiếu Cartesian chung để liên kết với quỹ đạo của UAV. Sau đó, một thuật toán tối ưu hóa không gian (ví dụ: sử dụng cấu trúc cây K-D) được kích hoạt để dò tìm bức ảnh UAV có tâm chụp gần nhất với điểm 3D này.

Khi bức ảnh tối ưu được xác định, hệ thống truy xuất tệp siêu dữ liệu `cameras.xml` từ phần mềm Metashape. Tệp này chứa ma trận ngoại quan $[R|t]$ (định hướng và vị trí camera) và ma trận nội quan K (tiêu cự, điểm gốc thị giác, hệ số méo). Sử dụng các ma trận này, điểm 3D ECEF được chiếu ngược thành tọa độ pixel (u_{rgb}, v_{rgb}) trên mặt phẳng của bức ảnh quang học (RGB) tương ứng.

Do hệ thống sử dụng camera kép (dual-camera payload) đặt lệch nhau trên cùng một gimbal, tọa độ pixel quang học chưa phải là điểm dừng cuối cùng. Tọa độ (u_{rgb}, v_{rgb}) tiếp tục được nhân với ma trận nghịch đảo của phép biến đổi xạ ảnh (H^{-1}) để dịch chuyển và bù đắp sự chênh lệch phối cảnh, qua đó tìm ra chính xác tọa độ (u_{thm}, v_{thm}) trên bức ảnh nhiệt. Cuối cùng, tại tọa độ pixel nhiệt (thường là số thực), một thuật toán nội suy được áp dụng để trích xuất giá trị mức xám 16-bit và điền ngược lại vào ô lưới ban đầu trên bản đồ

đích.

5 Phóng Tia 2.5D Và Vai Trò Sinh Tử Của Mô Hình DSM/DEM

Trong hệ thống chuỗi biến đổi trên, bước truy vấn Mô hình số bề mặt (DSM/DEM) đóng vai trò quyết định trong việc bảo toàn độ chính xác hình học. Nếu thuật toán bỏ qua thông tin độ cao và sử dụng giả định Trái đất phẳng (flat-earth assumption) để chiếu hình, sai số phát sinh sẽ phá hủy hoàn toàn độ tin cậy của bản đồ trực giao nhiệt.

Cơ chế Phóng tia 2.5D (2.5D Ray-Casting) giải quyết bài toán giao cắt giữa tia nhìn của camera và sự nhấp nhô của địa hình. Các nhà máy điện mặt trời thực tế hiếm khi được xây dựng trên một mặt phẳng tuyệt đối. Chênh lệch cao độ giữa các khu vực có thể lên tới hàng chục mét. Khi UAV bay bám địa hình ở độ cao cực thấp (31m) với trường nhìn (FOV) rộng, các tia chiếu từ rìa ống kính sẽ quét xuống mặt đất theo một góc xiên đáng kể.

Các phép đo thực nghiệm đã chứng minh sức tàn phá của việc phớt lờ DSM. Phân tích trên một tia quét xiên nhất trong chuyến bay cho thấy, nếu bỏ qua độ dốc và giả định mặt phẳng đất sai lệch 9 mét dọc theo trục Z, điểm chạm đất của tia chiếu sẽ trượt đi 3,29 mét theo phương ngang. Mức sai số khổng lồ này, vượt xa kích thước tiêu chuẩn của một tấm pin (chỉ khoảng 1 mét chiều rộng), sẽ dẫn đến hiện tượng gán nhầm định danh (aliasing). Điểm nóng (hotspot) thuộc về một module bị lỗi sẽ bị ánh xạ sai lệch sang bề mặt của một module hoàn toàn bình thường ở dải kế bên. Do đó, việc ứng dụng DSM dựa trên dữ liệu trắc địa RGB là bắt buộc. Hệ thống sử dụng thuật toán dò tìm nhị phân dọc theo tia sáng (ray) để tính toán điểm cắt chính xác với ma trận bề mặt DSM, qua đó thu được kinh độ, vĩ độ tuyệt đối và triệt tiêu hoàn toàn sự dịch chuyển tọa độ do chênh lệch độ cao (relief displacement).

6 Giải Mã Và Bảo Toàn Tín Hiệu Nhiệt Radiometric 16-bit

Việc kiến tạo các trực ảnh nhiệt vùng không chỉ là một bài toán hình học mà còn là một thử thách về khoa đo lường bức xạ (radiometry). Ảnh nhiệt thu thập từ các thiết bị công nghiệp chuyên dụng như DJI Zenmuse H20T mang một cấu trúc dữ liệu hoàn toàn khác biệt so với các chuẩn hình ảnh trực quan.

Nguồn dữ liệu nhiệt được thiết kế dưới định dạng DJI R-JPEG 16-bit nguyên bản. Khác với các tệp JPEG 8-bit chỉ lưu trữ các giá trị màu giả (pseudocolor như Ironbow hay White-hot) vốn không mang ý nghĩa vật lý lượng lượng, tệp R-JPEG nhúng một khối lượng dữ liệu khổng lồ vào trường siêu dữ liệu APP3. Khối payload này chứa trực tiếp ma trận bức xạ nguyên bản 640×512 pixel dưới dạng dữ liệu 16-bit. Trong các hệ thống của FLIR, khối dữ liệu này được gọi là FFF block, trong khi DJI sử dụng kiến trúc mã hóa độc quyền.

Để đảm bảo giá trị nhiệt độ được bảo toàn trong quá trình cắt, ánh xạ và tạo ảnh vùng, hệ thống tuyệt đối không được xử lý ảnh trên các kênh màu RGB được kết xuất trước. Thay vào đó, quy trình yêu cầu tích hợp DJI Thermal SDK để giải mã payload APP3, trích xuất ma trận giá trị nguyên 16-bit, kết hợp với các tham số môi trường (khoảng cách, độ ẩm, độ phát xạ) để quy đổi thành ma trận nhiệt độ tuyệt đối dưới dạng dữ liệu dấu phẩy động (Float32 hoặc UInt16). Sự khác biệt giữa việc sử dụng dữ liệu 8-bit trực quan hóa và dữ liệu

16-bit đo lường là cực kỳ lớn; việc xử lý dữ liệu 8-bit sẽ phá hủy hoàn toàn khả năng tính toán chênh lệch nhiệt độ (ΔT) tinh vi giữa các tế bào quang điện.

Hơn nữa, trong quá trình lập bản đồ (mapping), quy trình được thiết kế theo nguyên tắc chống pha loãng (anti-blending). Nếu có nhiều ảnh nhiệt chồng lấn cùng phủ một ô lưới thực địa, hệ thống không thực hiện phép tính trung bình (mosaic blending) như trong phần mềm quang trắc truyền thống. Đỉnh nhiệt của một điểm nóng (hotspot) là một giá trị cực trị. Việc lấy trung bình điểm nóng này với vùng nền lạnh từ các bức ảnh khác sẽ kéo sập đỉnh tương phản nhiệt (làm mất khoảng 9% cường độ), dẫn đến hiện tượng âm tính giả. Thuật toán Inverse Mapping chỉ truy vấn giá trị từ một bức ảnh có tâm chụp gần nhất với ô lưới, đảm bảo nguyên lý bảo toàn dải dữ liệu nhiệt tuyệt đối.

7 Cán Cân Nội Suy Lấy Mẫu: Nearest Neighbor Và Bilinear Interpolation

Khi bước cuối cùng của thuật toán Inverse Mapping tìm ra được tọa độ (u_{thm}, v_{thm}) trên ma trận nhiệt 16-bit, tọa độ này hầu như luôn là một số thực nằm giữa các điểm ảnh số nguyên. Do đó, một hạt nhân lấy mẫu lại (resampling kernel) phải được áp dụng để tính toán giá trị nhiệt độ tại vị trí đó. Việc lựa chọn phương pháp lấy mẫu lại là một sự thỏa hiệp giữa độ chính xác bức xạ và độ chính xác hình học.

Phương pháp nội suy Láng giềng gần nhất (Nearest Neighbor) giải quyết vấn đề bằng cách làm tròn tọa độ thực về pixel nguyên gần nhất và sao chép trực tiếp giá trị của pixel đó. Ưu điểm tuyệt đối của Nearest Neighbor là nó không sinh ra bất kỳ giá trị mới nào; động học nhiệt của pixel gốc được giữ nguyên vẹn 100%, bảo đảm không có sự suy giảm biên độ nhiệt. Tuy nhiên, về mặt không gian, phương pháp này làm cho hình ảnh trực giao bị phân tầng, tạo ra các khối pixel răng cưa (aliasing) và làm biến dạng các mép thẳng của giàn pin. Khi phân tích dữ liệu ở quy mô vi mô (tế bào pin), sai số không gian này có thể đẩy điểm nóng sang tế bào lân cận.

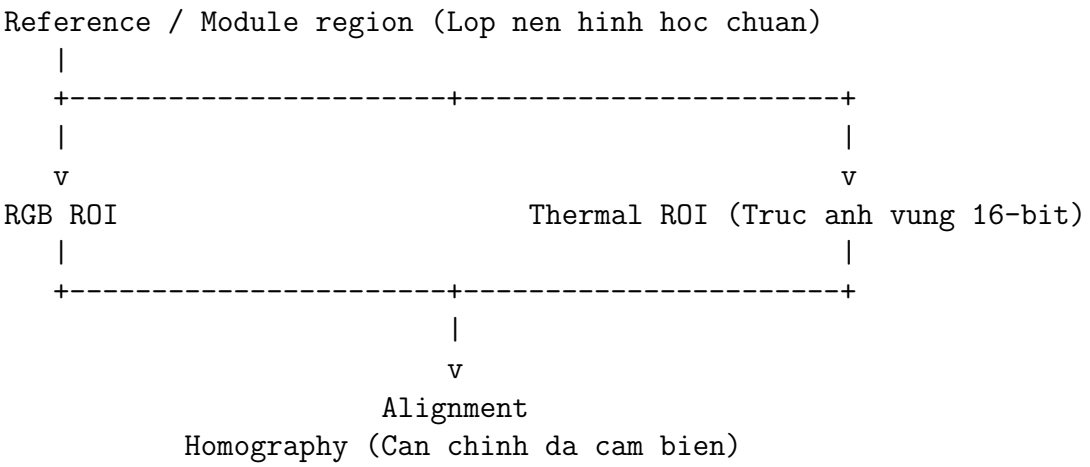
Ngược lại, Nội suy song tuyến (Bilinear Interpolation) tính toán giá trị dựa trên khoảng cách trọng số từ 4 pixel lân cận nhất. Phương pháp này mang lại một trực ảnh nhiệt vùng mượt mà, bảo vệ tính liên tục của không gian và tái tạo ranh giới các module chính xác ở mức dưới pixel (sub-pixel geometry). Tuy nhiên, bản chất toán học của việc tính bình quân gia quyền khiến phương pháp này hoạt động như một bộ lọc thông thấp (low-pass filter). Nó sẽ làm nhòe nhẹ (peak blurring) các điểm nóng có kích thước siêu nhỏ, giảm bớt độ tương phản nhiệt cực đại so với nền.

Trong bối cảnh thực tiễn của cẩm nang kỹ thuật theo nguyên tắc "evidence-first", do độ sắc nét hình học là yếu tố tiên quyết để gán định danh module chính xác, nội suy song tuyến (bilinear) hoặc nội suy bậc ba thường được ưu tiên sử dụng kết hợp với dữ liệu 16-bit Float32. Dù có sự làm mịn nhẹ, cường độ mất mát nhỏ hơn rất nhiều so với hiện tượng pha loãng do ghép ảnh trung bình (blending) và hoàn toàn nằm trong dung sai cho phép của mạng học sâu phát hiện lỗi.

8 Liên Kết Đồng Bộ RGB–Thermal Ở Mức Cục Bộ

Việc kiến tạo các trực ảnh nhiệt vùng độc lập không phải là đích đến cuối cùng mà là cơ sở để thiết lập hệ sinh thái dữ liệu đa phương thức (multimodal fusion). Pipeline nghiên cứu tích hợp một cách đồng bộ dữ liệu RGB, Thermal Radiometric và thông tin không gian

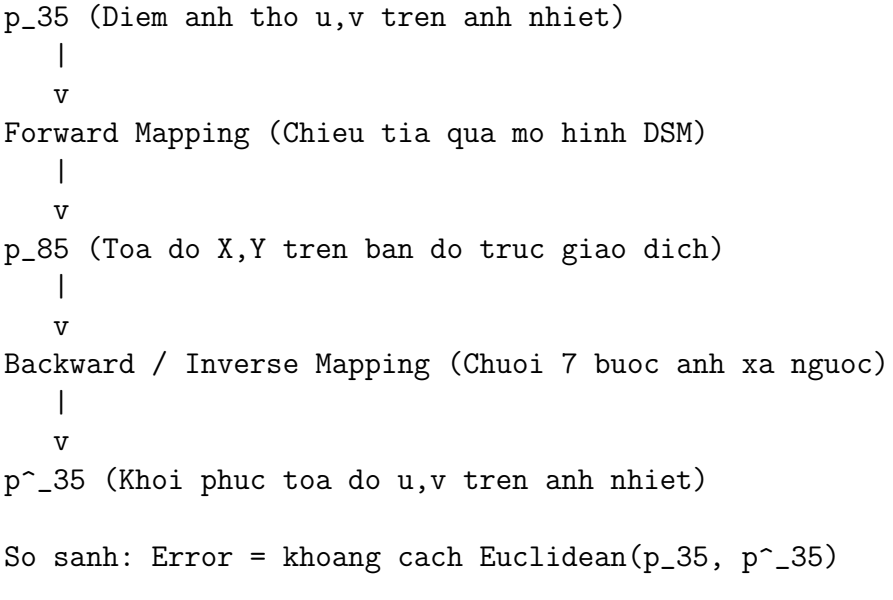
tham chiếu (spatial module reference) để hỗ trợ quá trình nhận diện bằng AI ở các ngày tiếp theo.



Hai cảm biến quang học và nhiệt được lắp đặt với một khoảng cách vật lý trên gimbal, dẫn đến góc nhìn và tâm quang học khác nhau. Để đối chiếu chính xác một bất thường nhiệt (ví dụ: vết nứt vi mô gây tăng nhiệt) với hình thái vật lý trên ảnh RGB (ví dụ: vết bụi bám, bóng râm), hệ thống sử dụng ma trận Xạ ảnh (Homography Matrix). Bằng cách sử dụng các cặp điểm tương đồng (tie points) và thuật toán bình phương tối thiểu, ma trận Homography bù đắp hiệu ứng bóp méo phối cảnh và tịnh tiến, căn chỉnh hoàn hảo các pixel của Thermal ROI vào khung lưới của RGB ROI ở mức cục bộ. Quá trình này giúp mô hình AI sau này có thể liên kết các đặc trưng thị giác với biểu hiện nhiệt một cách chuẩn xác, tăng tính đặc hiệu trong chẩn đoán.

9 Chu Trình Đánh Giá Bằng Tính Nhất Quán Ánh Xạ (Cycle Consistency)

Khi hàng loạt các phép biến đổi toán học phi tuyến, từ Phóng tia 2.5D, Inverse Homography đến nội suy điểm ảnh được nối kết với nhau, việc xác thực độ tin cậy của mô hình ánh xạ là yêu cầu bắt buộc. Cẩm nang kỹ thuật giới thiệu khái niệm kiểm tra độ nhất quán chu trình (cycle consistency error) để định lượng sai số của hệ thống.



Lấy cảm hứng từ các cấu trúc tối ưu hóa không giám sát trong mạng học sâu, độ nhất quán chu trình đo lường khoảng cách lệch chuẩn giữa một điểm khởi tạo và điểm được khôi phục sau một vòng lặp toàn vẹn Forward $\rightarrow$ Backward. Nếu các thông số nội quan camera, ma trận biến đổi affine, và mô hình DSM hoàn toàn chính xác, điểm p_{35} và điểm $\hat{p}_{35}$ phải trùng khớp, kéo sai số tiệm cận về 0. Mức độ sai lệch đo lường được trên pixel ảnh nguồn sẽ đóng vai trò là một chỉ báo (metric) quan trọng để cảnh báo các sai số hệ thống tiềm ẩn trong quá trình tái tạo đám mây điểm hoặc căn chỉnh cụm thấu kính.

10 Kết Luận Định Hướng Chuyên Môn

Nghiên cứu về nguyên lý ánh xạ ngược (Inverse Mapping) đã thiết lập được một hệ thống đo lường không gian và bức xạ cực kỳ nghiêm ngặt, đóng vai trò nền tảng cho việc tự động hóa kiểm tra nhà máy quang điện. Qua việc phân tích động học của ánh xạ ngược, hệ thống đảm bảo duy trì tính liên tục của lưới điểm ảnh đích, loại bỏ hoàn toàn các lỗ hổng dữ liệu và sự cạnh tranh pixel phổ biến trong phương pháp ánh xạ thuận. Hơn thế nữa, bằng việc ứng dụng thuật toán Phóng tia 2.5D cắt Mô hình số bề mặt (DSM), hệ thống đã triệt tiêu sai lệch định vị lên tới hơn 3 mét do hiệu ứng địa hình, khóa chặt dữ liệu nhiệt vào đúng định danh của từng tấm pin.

Đặc biệt, quy trình trích xuất và xử lý dữ liệu nhiệt từ tệp DJI R-JPEG thông qua Thermal SDK đã bảo vệ thành công miền giá trị bức xạ 16-bit nguyên bản. Sự kết hợp giữa nguyên tắc không hòa trộn (anti-blending) và kỹ thuật nội suy song tuyến (bilinear interpolation) tạo ra một trực ảnh nhiệt vùng sắc nét về mặt hình học, đồng thời giữ lại tối đa biên độ chênh lệch nhiệt độ (ΔT) của các điểm nóng. Sự thấu hiểu và kiểm soát chuẩn xác chuỗi phép biến đổi 7 bước này chính là tiền đề sống còn, sẵn sàng cung cấp luồng dữ liệu đa phương thức có độ tin cậy tuyệt đối để phục vụ cho các thuật toán đồng bộ Homography và mạng nơ-ron học sâu ở giai đoạn kế tiếp.